

1. Logika cyfrowa

| Układ                       | Formuła / sygnatura                                                 | Opis                                                                                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sumatory                    |                                                                     |                                                                                                                                   |
| Półsumator                  | $s = x \oplus y$<br>$c = x \& y$                                    | Dodaje dwa bity. <b>s</b> to suma, <b>c</b> to bit przeniesienia (carry).                                                         |
| Pełny sumator (FA)          | $s = x \oplus y \oplus ci$<br>$co = x \& y \mid ci \& (x \oplus y)$ | Jak półsumator, ale przyjmuje też przeniesienie wejściowe <b>ci</b> .                                                             |
| Sumator n-bitowy            | $n \times FA$                                                       | Kaskadowo wyjście $C_i$ trafia na wejście kolejnego FA. Ostatnie <b>co</b> to Carry Out całości.                                  |
| Układy kombinacyjne         |                                                                     |                                                                                                                                   |
| Dekoder                     | $n \rightarrow 2^n$                                                 | Wejście koduje liczbę $k$ . Na wyjściu zapalony jest bit $k$ .                                                                    |
| Multiplekser                | $2^n + n \rightarrow 1$                                             | $2^n$ bitów danych + $n$ bitów sterujących $S$ . Na wyjściu zapalony $S$ -ty bit danych.                                          |
| ALU                         | $A, B, f \rightarrow C$                                             | Dekoder na bitach $f$ wybiera operację np. $A + B$ , multipleksowanie wyników bramkami AND/OR.                                    |
| Układy sekwencyjne (pamięć) |                                                                     |                                                                                                                                   |
| Przerzutnik S-R             | <b>S</b> - set, <b>R</b> - reset                                    | Przechowuje 1 bit ( $Q$ ). <b>S=1</b> ustawia $Q = 1$ , <b>R=1</b> zeruje, <b>S=R=0</b> trzyma stan. Dwa sprzężone <b>NOR</b> -y. |
| Sterowany poziomem          | aktywny gdy <b>CLK</b> = 1                                          | Wejścia <b>S</b> / <b>R</b> zAND-owane z zegarem.                                                                                 |
| Sterowany zboczem           | zbocze 1 $\rightarrow$ 0                                            | Dwa przerzutniki poziomowe w kaskadzie. Stan przepisuje się w momencie zmiany zegara.                                             |

2. Typy danych

| Typ    | char | short | unsigned | int | long | float | double | void* |
|--------|------|-------|----------|-----|------|-------|--------|-------|
| x86-64 | 1    | 2     | 4        | 4   | 8    | 4     | 8      | 8     |

3. Rozszerzanie, obcinanie i przesunięcia

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| $x \ll k$          | $x \cdot 2^k$ (sgn./uns.)                     |
| $u \gg k$          | $\lfloor u/2^k \rfloor$ - logiczne (zera)     |
| $x \gg k$          | arytmetyczne (kopia MSB), zaokr. do $-\infty$ |
| $x/2^k$ do 0       | $(x + (1 \ll (k-1))) \gg k$                   |
| Strength reduction | $x * 24 \rightarrow (x \ll 5) - (x \ll 3)$    |

4. Operacje i endianness

Negacja U2

`-x = ~x+1 ; -TMin=TMin , -0=0`

Wykr. nadmiaru (`s=x+y`)

`((s^x)&(s^y))>>(w-1)`

Maska / abs

`m=x>>31; abs=(x^m)-m`

`c ? a : b`

`b ^ (-c & (a ^ b))`

promocja w C:

`unsigned` i `int` w jednym wyrażeniu/porównaniu

`< > ==`) → `int` promowany do `unsigned` (bity bez zmian, -1 → Max).

|               |                 |          |
|---------------|-----------------|----------|
| Schemat       | Najniższy adres | 0x0123   |
| Big Endian    | MSB             | [01][23] |
| Little Endian | LSB             | [23][01] |

5. Zmiennoprzecinkowe (IEEE 754)

$V = (-1)^s \times M \times 2^E$       Bias =  $2^{k-1} - 1$

| Format | bity | s | exp ( $k$ ) | frac ( $n$ ) |
|--------|------|---|-------------|--------------|
| float  | 32   | 1 | 8           | 23           |
| double | 64   | 1 | 11          | 52           |

Kategorie wartości

| Kategoria      | exp                              | Własności                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znormalizowane | $!= 0 \dots 0$<br>$!= 1 \dots 1$ | $E = \text{exp} - \text{Bias}$ . $M = 1.\text{frac}$ .<br>Najgęściej ułożone wokół 0.                                                                        |
| Zdenormaliz.   | $== 0 \dots 0$                   | $E = 1 - \text{Bias}$ . $M = 0.\text{frac}$ .<br>Reprezentują $\pm 0.0$ (frac = 0) i liczby bardzo bliskie zera.                                             |
| Specjalne      | $== 1 \dots 1$                   | $\text{frac} == 0 \rightarrow \pm \infty$ (nadmiar, dzielenie przez 0).<br>$\text{frac} != 0 \rightarrow \text{NaN}$ (np. $\sqrt{-1}$ , $\infty - \infty$ ). |

Zaokrąglenie GRS i Round-to-Even

Domyślny tryb to **Round-to-Even** (zapobiega błędowi statycznemu przy sumowaniu).

|                                                                                                                                                           |         |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| <div>... x x <b>G</b>    <b>!</b>    <b>R S S S</b> ...</div> <div><b>G</b> - ostatni zachowany, <b>R</b> - pierwszy usunięty, <b>S</b> - 0R reszty</div> |         |                                                                   |
| Warunek                                                                                                                                                   | Ułamek  | Akcja                                                             |
| <b>R=0</b>                                                                                                                                                | $< 0.5$ | W dół (odcięcie)                                                  |
| <b>R=1, S=1</b>                                                                                                                                           | $> 0.5$ | W górę (+1 do <b>G</b> )                                          |
| <b>R=1, S=0</b>                                                                                                                                           | $= 0.5$ | <b>Do parzystej:</b> w górę gdy <b>G=1</b> , w dół gdy <b>G=0</b> |

Własności matematyczne i rzutowanie

|                                              |                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Brak łączności                               | $(a + b) + c \neq a + (b + c)$ - zaokrąglenia                                      |
| Brak rozdzielności                           | $a(b + c) \neq ab + ac$                                                            |
| <b>int</b> $\rightarrow$ <b>float</b>        | możliwa utrata precyzji (zaokrągła)                                                |
| <b>int</b> $\rightarrow$ <b>double</b>       | bezstratne ( $52 > 32$ bity)                                                       |
| <b>float/double</b> $\rightarrow$ <b>int</b> | obcina do 0; poza zakresem lub <b>NaN</b> $\rightarrow$ <b>TMin</b> ( 0x80000000 ) |